概率论第二次习题课参考

April 10, 2026

10 甲袋中有 3 只黑球,7 只白球; 乙袋中有 7 只黑球,13 只白球; 丙袋中有 12 只黑球,8 只白球. 先以 $1:2:2$ 的概率选择甲、乙、丙中的一只袋子, 再从选中的袋子中先后摸出 2 球, 求:

(1) 先摸到的是黑球的概率;

(2) 已知后摸到的是白球, 求先摸到的是黑球的概率.

解 (1) 设 A_1, A_2, A_3 分别为选到甲袋、乙袋、丙袋的事件,$B_1 = \{$先摸到的是黑球$\}$, 则

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3) \\ &= \frac{1}{5}\cdot\frac{3}{10} + \frac{2}{5}\cdot\frac{7}{20} + \frac{2}{5}\cdot\frac{12}{20} = 0.44 \end{aligned}$$

(2) 设 $\bar{B}_2 = \{$后摸到的是白球$\}$, 则

$$\begin{aligned} P(\bar{B}_2) &= P(A_1)P(\bar{B}_2|A_1) + P(A_2)P(\bar{B}_2|A_2) + P(A_3)P(\bar{B}_2|A_3) \\ &= \frac{1}{5}\cdot\frac{7}{10} + \frac{2}{5}\cdot\frac{13}{20} + \frac{2}{5}\cdot\frac{8}{20} = 0.56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(B_1\bar{B}_2) =& P(A_1)P(B_1\bar{B}_2|A_1) + P(A_2)P(B_1\bar{B}_2|A_2) + P(A_3)P(B_1\bar{B}_2|A_3) \\ =& \frac{1}{5}\cdot\frac{3}{10}\cdot\frac{7}{9} + \frac{2}{5}\cdot\frac{7}{20}\cdot\frac{13}{19} + \frac{2}{5}\cdot\frac{12}{20}\cdot\frac{8}{19} = 0.24351 \end{aligned}$$

所以所求概率为

$$P(B_1|\bar{B}_2) = \frac{P(B_1\bar{B}_2)}{P(\bar{B}_2)} = \frac{0.24351}{0.56} = 0.4348$$

33 投硬币 n 回, 第一回出正面的概率为 c, 第二回后每次出现与前一次相同表面的概率为 p, 求第 n 回时出正面的概率, 并讨论 $n \to \infty$ 时的情况.

【解析】设 $A_n = \{$第n回时出正面$\}$, 并记 $p_n = P(A_n)$, 由全概率公式

$$\begin{aligned} p_n &= P(A_{n-1})P(A_n|A_{n-1}) + P(\bar{A}_{n-1})P(A_n|\bar{A}_{n-1}) \\ &= p_{n-1}p + (1-p_{n-1})(1-p) \\ &= (1-p) + (2p-1)p_{n-1} \end{aligned}$$

递推易得

$$\begin{aligned} &\left(p_n - \frac{1}{2}\right) = (2p-1)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right) \\ &\Rightarrow p_n = \frac{1}{2} + (2p-1)^{n-1}\left(c - \frac{1}{2}\right), \quad n = 1, 2, \ldots \end{aligned}$$

若 $p \in (0,1)$, $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = \frac{1}{2}$

若 $c = \frac{1}{2}$, 则 $p_n = \frac{1}{2}$. 对称

若 $p = 1$, 则 $p_n = c$ 恒等

若 $p = 0$, 则 $p_{2n+1} = c, p_{2n} = 1 - c$. 交替

34 甲、乙两袋各装一只白球一只黑球, 从两袋中各取出一球相交换放入另一袋中, 这样进行了若干次. 以 p_n, q_n, r_n 分别记在第 n 次交换后甲袋中将包含两只白球、一只白球一只黑球、两只黑球的概率. 试导出 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 用 p_n, q_n, r_n 表达出的关系式, 利用它们求 $p_{n+1}, q_{n+1}, r_{n+1}$ 的表达式, 并讨论当 $n \to \infty$ 时的情况.

【解析】由全概率公式

$$p_{n+1} = 0 \cdot p_n + \frac{1}{4} q_n + 0 \cdot r_n = \frac{1}{4} q_n$$

$$q_{n+1} = 1 \cdot p_n + \frac{1}{2} q_n + 1 \cdot r_n$$

$$r_{n+1} = 0 \cdot p_n + \frac{1}{4} q_n + 0 \cdot r_n = \frac{1}{4} q_n$$

同时 $p_n + q_n + r_n = 1, p_0 = r_0 = 0, q_0 = 1$, 解得

$$q_{n+1} = \frac{2}{3}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}\right]$$

并推得

$$p_{n+1} = r_{n+1} = \frac{1}{6}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

当 $n \to \infty$ 时,

$$\lim_{n\to\infty} p_{n+1} = \lim_{n\to\infty} r_{n+1} = \frac{1}{6}, \quad \lim_{n\to\infty} q_{n+1} = \frac{2}{3}$$

45. 若已知 $t = 0$ 时, 某分子与另一分子碰撞, 又知对任何 $t \geq 0$ 和 $\Delta t > 0$, 若不管该分子在时刻 t 以前是否遭受碰撞, 在 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$, 试求该分子在时刻 τ 还没有再受到碰撞的概率.

【解析】本题:

(1) 分子在时刻 t 以前是否遭受碰撞, 在 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞无关

(2) 在 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞的概率只依赖于 Δt

(3) 在 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$

一个计数过程若

(i) 独立增量: 分子在时刻 t 以前碰撞次数和 $(t, t + \Delta t)$ 中遭到碰撞次数无关.

(ii) 平稳增量: $(t, t + \Delta t)$ 碰撞次数的概率分布, 只依赖于 Δt

(iii) 稀疏性: $P(N(\Delta t) = 1) = \lambda h + o(h)$,$P(N(\Delta t) \geq 2) = o(h)$

则称之为泊松过程.

下面回到本题. 记 $P(t)$ 为在时刻 t 还没有再受到碰撞的概率,$P(\Delta t)$ 为在 $(t, t + \Delta t)$ 中未遭到碰撞的概率, 依题意有

$$P(t + \Delta t) = P(t)P(\Delta t) = P(t)[1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)]$$

$$\frac{P(t + \Delta t) - P(t)}{\Delta t} = -\lambda P(t) - \frac{P(t)o(\Delta t)}{\Delta t}$$

令 $\Delta t \to 0$, 得微分方程:

$$\frac{dP(t)}{dt} = -\lambda P(t)$$

及初始条件 $P(0) = 1$, 解该微分方程得

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

至此我们解得了 $P(N(t)=0)=e^{-\lambda t}$,$\forall t>0$

进一步, 若记 $p_n(t)=P(N(t)=n)$ 类似由全概率公式 (这个时候更复杂, 也是为什么要先解 $n=0$)

$$\begin{aligned}
&p_n(t+h)=p_n(t)p_0(h)+p_{n-1}(t)p_1(h)+\sum_{l=2}^{n}p_{n-l}(t)p_l(h)\\
=&p_n(t)(1-\lambda h+o(h))+p_{n-1}(t)(\lambda h+o(h))+o(h)\\
\Rightarrow&\frac{p_n(t+h)-p_n(t)}{h}=-\lambda p_n(t)+\lambda p_{n-1}(t)+\frac{o(h)}{h}\\
\Rightarrow&p_n'(t)=-\lambda p_n(t)+\lambda p_{n-1}(t)\\
\Rightarrow&\frac{d}{dt}e^{\lambda t}p_n(t)=\lambda e^{\lambda t}p_{n-1}(t)
\end{aligned}$$

递归易得

$$p_n(t)=P(N(t)=n)=e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},\quad \forall t>0,\forall n\geq 0.$$

46 原式可化为

$$\sum_{k=0}^{N}\binom{N+k}{k}\frac{1}{2^k}\frac{1}{2^N}=1,$$

$$\sum_{k=0}^{(N+1)-1}\binom{k+(N+1)-1}{k}\frac{1}{2^k}\frac{1}{2^{N+1}}=\frac{1}{2}.$$

记 $N+1=r$, 则

$$\sum_{k=0}^{r-1}\binom{k+r-1}{k}\frac{1}{2^k}\frac{1}{2^r}=\frac{1}{2}$$

这可以用一个负二项分布的模型来解释: 重复的独立伯努利实验中, 每次成功概率为 $p=\frac{1}{2}$, 首次成功 r 次时, 失败次数 X 的分布. 即

$$P(X=k)=\binom{k+r-1}{k}\frac{1}{2^k}\frac{1}{2^r},\quad k=0,1,2\ldots$$

所以我们要证的是

$$P(X\leq r-1)=\frac{1}{2}$$

记事件 $A=\{w:X(w)\leq r-1\}$, 表示" 首次成功 r 次时, 失败次数 $\leq r-1$" 这等价于" 前 $2r-1$ 次实验中, 成功次数 $\geq r$(失败次数 $\leq r-1$)". 则其对立事件 A^c 表示" 前 $2r-1$ 次实验中, 失败次数 $\geq r$"

因为成功, 失败概率均为 $\frac{1}{2}$, 所以由对称性得

$$P(A)=P(A^c)=\frac{1}{2}.$$

49

【解析】记前 $2k-1$ 个元件中正常工作的元件数为 X,p_{2k-1} 表示 $2k-1$ 个元件的系统可工作的概率. 有

$$\begin{aligned}
p_{2k-1}=P(X\geq k)&=\sum_{i=k}^{2k-1}\binom{2k-1}{i}p^i(1-p)^{2k-1-i}\\
&=\binom{2k-1}{k}p^k(1-p)^{k-1}+\sum_{i=k+1}^{2k-1}\binom{2k-1}{i}p^i(1-p)^{2k-1-i}\\
&=P(X=k)+P(X\geq k+1)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
p_{2k+1} &= P(X=k-1)P(\textbf{后 2 个元件都正常}) \\
&\quad + P(X=k)P(\textbf{后 2 个元件至少一个正常}) + P(X \geq k+1) \\
&= P(X=k-1)p^2 + P(X=k)\big(1-(1-p)^2\big) + P(X \geq k+1)
\end{aligned}
$$

综上

$$
\begin{aligned}
p_{2k+1} - p_{2k-1} &= -P(X=k)(1-p)^2 + P(X=k-1)p^2 \\
&= \binom{2k-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^k p^2 - \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^{k-1}(1-p)^2 \\
&= \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^k (2p-1)
\end{aligned}
$$

要使 $p_{2k+1} > p_{2k-1}$, 当且仅当 $\frac{1}{2} < p < 1$

补充题 1 设事件 A, B, C 两两独立, 并且满足:

$$ABC = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) = p$$

试证:p 的最大值为 $\frac{1}{2}$

【解析】

$$P(A) \geq P(AB \cup AC) = P(AB) + P(AC) = P(A)P(B) + P(A)P(C)$$

其中第一个等号成立是因为可加性 (AB 与 AC 不交), 第二个是因为两两独立. 由上式可知:$p \geq 2p^2$ 从而 $p \leq \frac{1}{2}$.

这个最大值是可以取到的 ($A = AB + AC$ 再由对称性). 例如, 设

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4\}, \quad A = \{1, 2\}, \quad B = \{1, 3\}, \quad C = \{2, 3\}.$$

法 2:

$$ABC = \emptyset \Leftrightarrow I_A + I_B + I_C \leq 2 \Leftrightarrow I_A(I_A + I_B + I_C) \leq 2I_A \quad (P(A) > 0\text{情形下讨论})$$

同取期望得到

$$p^2 + p^2 \leq p \Leftrightarrow 0 \leq p \leq \frac{1}{2}.$$

Remark: 充分利用条件和概率的单调性、次可加性等不等式, 得到不等关系首先构造能否样本空间能否取等. 示性函数有时能更好的表征条件.

思考题 1 $A \cup B \cup C = \Omega$,$ABC = \phi$,$P(A) = P(B) = P(C) = p$ 求 p 的范围

【解析】Boole 不等式

$$1 = P(A \cup B \cup C) \leq P(A) + P(B) + P(C) \Leftrightarrow p \geq \frac{1}{3},$$

Bonferroni 不等式

$$P(ABC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 3 + 1 \Leftrightarrow p \leq \frac{2}{3}$$

构造样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3\}$

$$A_1 = \{1\}, \quad B_1 = \{2\}, \quad C_1 = \{3\}, \quad p = \frac{1}{3}$$

$$A_2 = \{1, 2\}, \quad B_2 = \{2, 3\}, \quad C_2 = \{1, 3\}, \quad p = \frac{2}{3}$$

法 2

$$A \cup B \cup C \Leftrightarrow I_A + I_B + I_C \geq 1,$$

$$ABC = \phi \Leftrightarrow I_A + I_B + I_C \leq 2.$$

思考题 2 $P(A) = \frac{1}{2}$,$P(B) = \frac{1}{3}$,$P(C) = \frac{1}{4}$,$ABC = \phi$, 求 $P(A \cup B \cup C)$ 的范围.

【解析】首先

$$P(A \cup B \cup C) \leq P(A) + P(B) + P(C) = \frac{13}{12} (> 1)$$

思考能否取到 1,(尽可能摊开) 令 $\Omega = \{1, 2, \ldots, 23, 24\}$

$$A_1 = \{1, 2, \ldots, 12\}, \quad B_1 = \{13, 14, \ldots, 20\}, \quad C_1 = \{19, 20, \ldots, 24\}$$

显然可以取到.

$$P(A \cup B \cup C) \geq \frac{13}{24}.$$

得

$$P(A\cup B\cup C)=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-(P(AB)+P(AC)+P(BC))$$

及

$$P(AB)+P(AC)+P(BC)\le P(A\cup B\cup C)$$

再由概率的单调性故可取等.

$$A_2=\{1,2,\dots,12\},\quad B_2=\{1,2,\dots,7,13\},\quad C_2=\{8,9,10,11,12,13\}$$

令 (尽可能锁紧)

补充题 2 称事件 A,B 关于事件 C 独立, 如果 $P(AB|C)=P(A|C)P(B|C)$, 其中 $P(C)>0$

(1) 试证明: 当 $P(BC)>0$ 时, 上述条件独立的充分必要条件是 $P(A|BC)=P(A|C)$.

(2) 试问: 独立与条件独立是否存在包含关系? 若存在请给出证明, 若不存在请说明理由.

【解析】(1)

$$\begin{aligned}&P(AB|C)=P(A|C)P(B|C)\\ \Leftrightarrow\ &\frac{P(ABC)}{P(C)}=\frac{P(AC)}{P(C)}\frac{P(BC)}{P(C)}\\ \Leftrightarrow\ &\frac{P(ABC)}{P(BC)}=\frac{P(AC)}{P(C)}\\ \Leftrightarrow\ &P(A|BC)=P(A|C)\end{aligned}$$

Remark: 把 C 当作现在,A 当作未来,B 当作过去. 马氏性等价于" 给定现在, 过去与未来独立".

(2) 不存在. 一方面, 如上题给出的例子,A,B 相互独立, 但 A,B 不关于 C 条件独立. 另一方面, 令 $B=A_3\cup A_4$,$C=A_3$,A 不变. 因为 $BC=C$, 由 (1) 知:A,B 关于 C 条件独立, 然而 $P(AB)=0\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B)$, 从而 A,B 不独立.

一方面 A,B 相互独立时, 让 A,B 交 C 非空, 但 $ABC=\phi$

$$\Omega=\{1,2,3,4\},\quad A=\{1,2\},\quad B=\{1,3\},\quad C=\{2,3\}.$$

此时 A,B 不关于 C 条件独立

另一方面,$C\subset B$ 但 A,B 不独立,

$$\Omega=\{1,2,3,4\},\quad A=\{1,2\},\quad B=\{1,2,3\},\quad C=\{2,3\}.$$

补充题 3 设 $p\in(0,1)$，$0<\alpha<\dfrac{1-p}{p}$。已知一个家庭有 n 个小孩的概率是

$$P(Y=n)=\begin{cases}\alpha p^n, & n\ge 1,\\ 1-\dfrac{\alpha p}{1-p}, & n=0.\end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的。

(1) 求一个家庭有 k 个男孩的概率;

(2) 已知某家庭没有女孩，求该家庭有 1 个男孩的概率。

【解析】

(1) 设 X 为男孩数，Y 为小孩总数，用全概率公式，对 $k \geq 1$，有

$$\begin{aligned}
P(X=k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(X=k \mid Y=n) P(Y=n) \\
&= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^n \alpha p^n \\
&= \alpha \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{p}{2}\right)^n \\
&= \alpha \left(\frac{p}{2}\right)^k \left(1-\frac{p}{2}\right)^{-k-1} \sum_{n=k}^{\infty} \binom{(n+1)-1}{(k+1)-1} \left(\frac{p}{2}\right)^{n-k} \left(1-\frac{p}{2}\right)^{k+1} \\
&= \frac{2\alpha p^k}{(2-p)^{k+1}}.
\end{aligned}$$

这里我们凑出了一个帕斯卡分布 $Nb(k+1, 1-\frac{p}{2})$ 的分布列，由正则性，它的求和是 1。故有答案

$$P(X=k) = \begin{cases} \dfrac{2\alpha p^k}{(2-p)^{k+1}}, & k \geq 1, \\ 1 - \dfrac{\alpha p}{(1-p)(2-p)}, & k = 0. \end{cases}$$

(2) 设 Z 为女孩数，发现 Z 和 X 同分布，有

$$\begin{aligned}
P(X=1 \mid Z=0) &= \frac{P(X=1, Z=0)}{P(Z=0)} \\
&= \frac{P(X=1, Y=1)}{P(X=0)} \\
&= \frac{P(X=1 \mid Y=1) P(Y=1)}{1 - \dfrac{\alpha p}{(1-p)(2-p)}} \\
&= \frac{\frac{1}{2}\alpha p}{1 - \dfrac{\alpha p}{(1-p)(2-p)}} \\
&= \frac{\alpha p (1-p)(2-p)}{2\big[(1-p)(2-p) - \alpha p\big]}.
\end{aligned}$$

补充题 4 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 试求 $Y = [X] + 1$ 的分布, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

【解析】Y 是取值于正整数集的离散型随机变量. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们有:

$$\begin{aligned}
P(Y=n) &= P([X]=n-1) \\
&= P(n-1 \leq X < n) \\
&= \int_{n-1}^{n} \lambda e^{-\lambda x} dx \\
&= e^{-\lambda(n-1)} - e^{-\lambda n} \\
&= (1-e^{-\lambda}) e^{-\lambda(n-1)}
\end{aligned}$$

从而 Y 服从参数 $p = 1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布.

Remark: 还可以计算小数部分的概率分布 (全概率公式), 并且整数部分与小数部分独立.

补充题 5 举例说明三三独立和两两独立之间的关系.

【解析】两两独立不一定三三独立, 三三独立不一定两两独立. 我们定义 $\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, 以及 $A = \{w_1, w_2\}$,$B = \{w_1, w_3\}$,$C = \{w_2, w_3\}$, 则显然有

$$P(AB) = P(A)P(B), \quad P(AC) = P(A)P(C), \quad P(BC) = P(B)P(C).$$

但 $P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$. 这说明了两两独立不一定三三独立. 再定义 $\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8\}$ 以及 $A = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$,$B = \{w_1, w_5, w_6, w_7\}$,$C = \{w_1, w_6, w_7, w_8\}$, 则显然有

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

但 $P(BC) \neq P(B)P(C)$. 这说明了三三独立不一定两两独立.